

5.1 BEVEZETÉS

Emlékeztető: Tantárgy célja: A különböző fizikai/technikai rendszerek egységes modellezési és vizsgálati módszereinek megismerése.

Analógiák: A rendszerek viselkedését leíró egyenletek összehasonlításával származtatható egységes modellezési eljárás

↳ Alapja: Teljesítmény változó párok

↳ Olyan mennyiségek, amelyek szorzata a rendszer teljesítményét adja meg

ϕ : átmendő változó

$$P = \phi \cdot \chi \quad [P] = W \text{ (watt)}$$

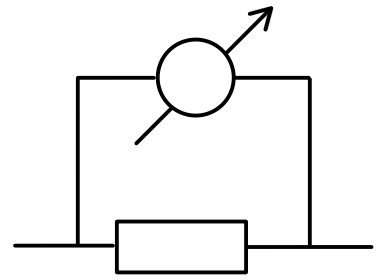
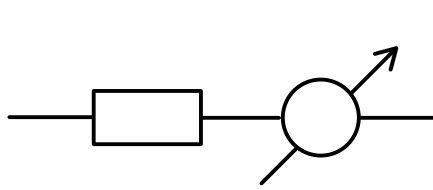
χ : keresztváltozó

⇒ A rendszerek közötti energiaáramlás biztosított

Rendszer	Átmendő változó	Keresztváltozó
villamos	áramerősség (i)	feszültség (u)
haladó mechanikai	erő (F)	sebesség (v)
forgó mechanikai	nyomaték (M)	szögsebesség (Ω)
áramlástechnikai	terfogatáram (Q)	nyomás (p)

$\Rightarrow$ Általában: átlmenő (ϕ) és keresztváltozó (x)

csopontosítás alapja:
Mérés módja



5.2 TRENT-FÉLE ANALÓGIA RENDSZER (1955)

Átlmenő változó: Extenzió fizikai mennyiség rátája (d/dt)
(mennyiségi v., összeadható)

$\hookrightarrow$ **Extenzió fizikai mennyiség:** Olyan mennyiség, amelynek a rendszer egészét jellemző értéke megegyezik az őt alkotó részrendszereket jellemző értékek összegeivel.

Pl.: tömeg, térfogat, töltés

$$\boxed{m} = \boxed{m_1} + \boxed{m_2}$$

- Általában megmaradási törvény is tartozik hozzájuk pl.: lendület

(kivételek: entrópia, térfogat)

- Általánosított impulzusnak is szokás nevezni: p

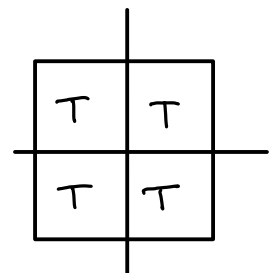
Keresztváltozó: Az intenzió fizikai mennyiségek (különbsége)
(minőségi v., kiegyenlítő)

$\hookrightarrow$ **Intenzió fizikai mennyiség:** A rendszer egészét jellemző értéke egyensúly esetén megegyezik a rendszert alkotó részrendszerek értékeivel

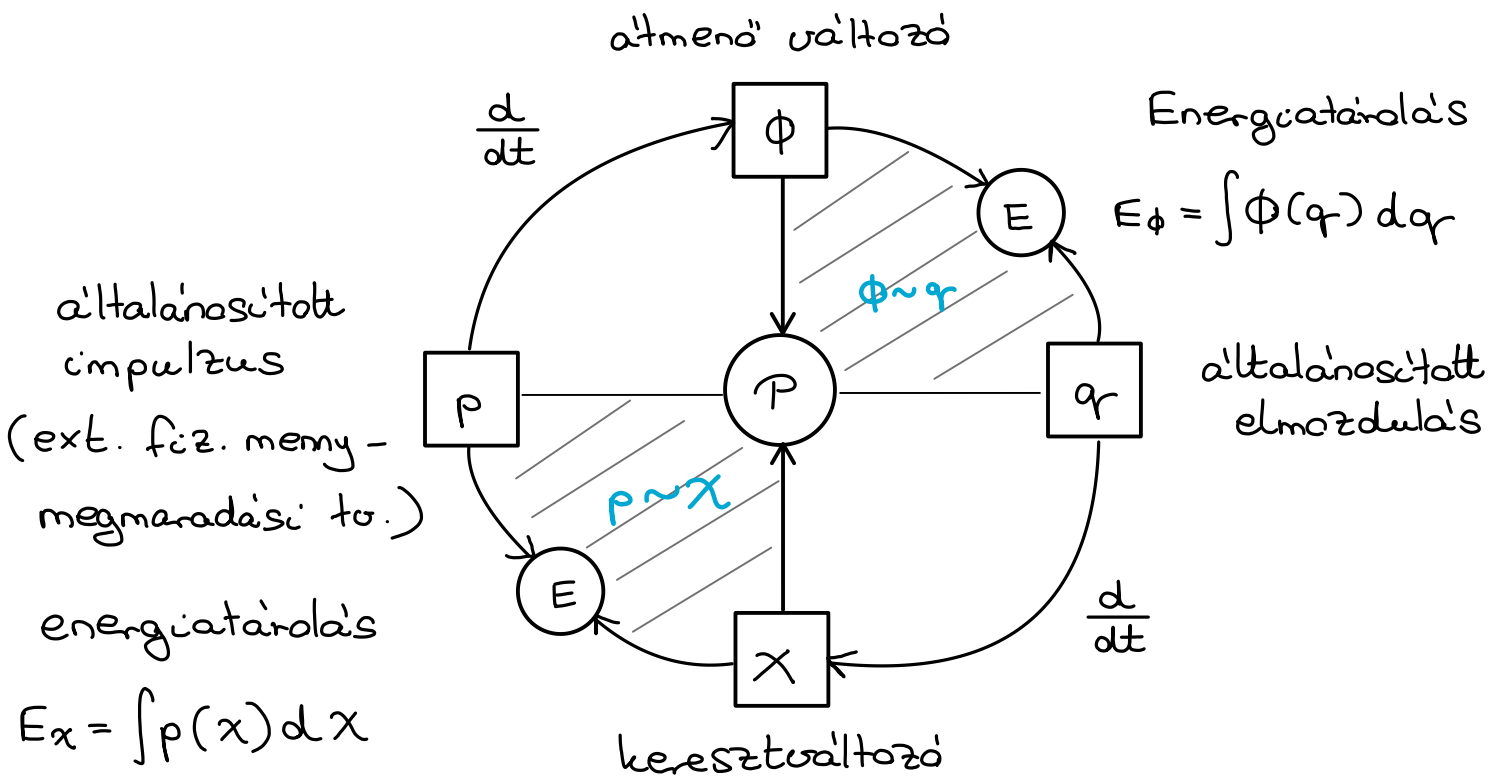
pl.: hőmérséklet, nyomás

$$\boxed{T}$$

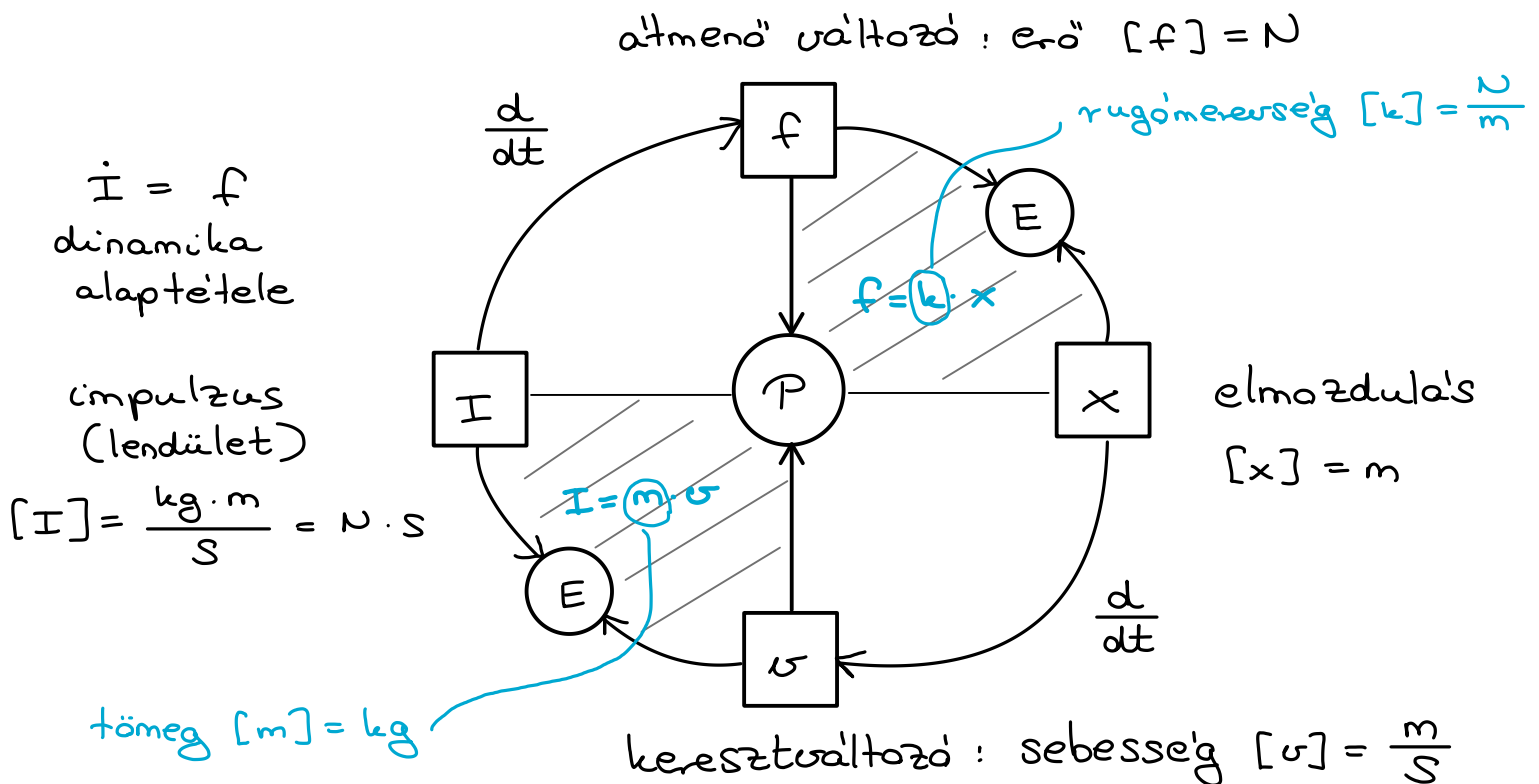
$\Rightarrow$



- általánosított elmozdulás (q) rátája



I. Mechanikai rendszer (haladó mozgás)



- Energiaátviteli elemek:

↳ x változón keresztül:

$$E = \int I dv = \int m v dv = \frac{1}{2} m v^2$$

↳ ϕ változón keresztül:

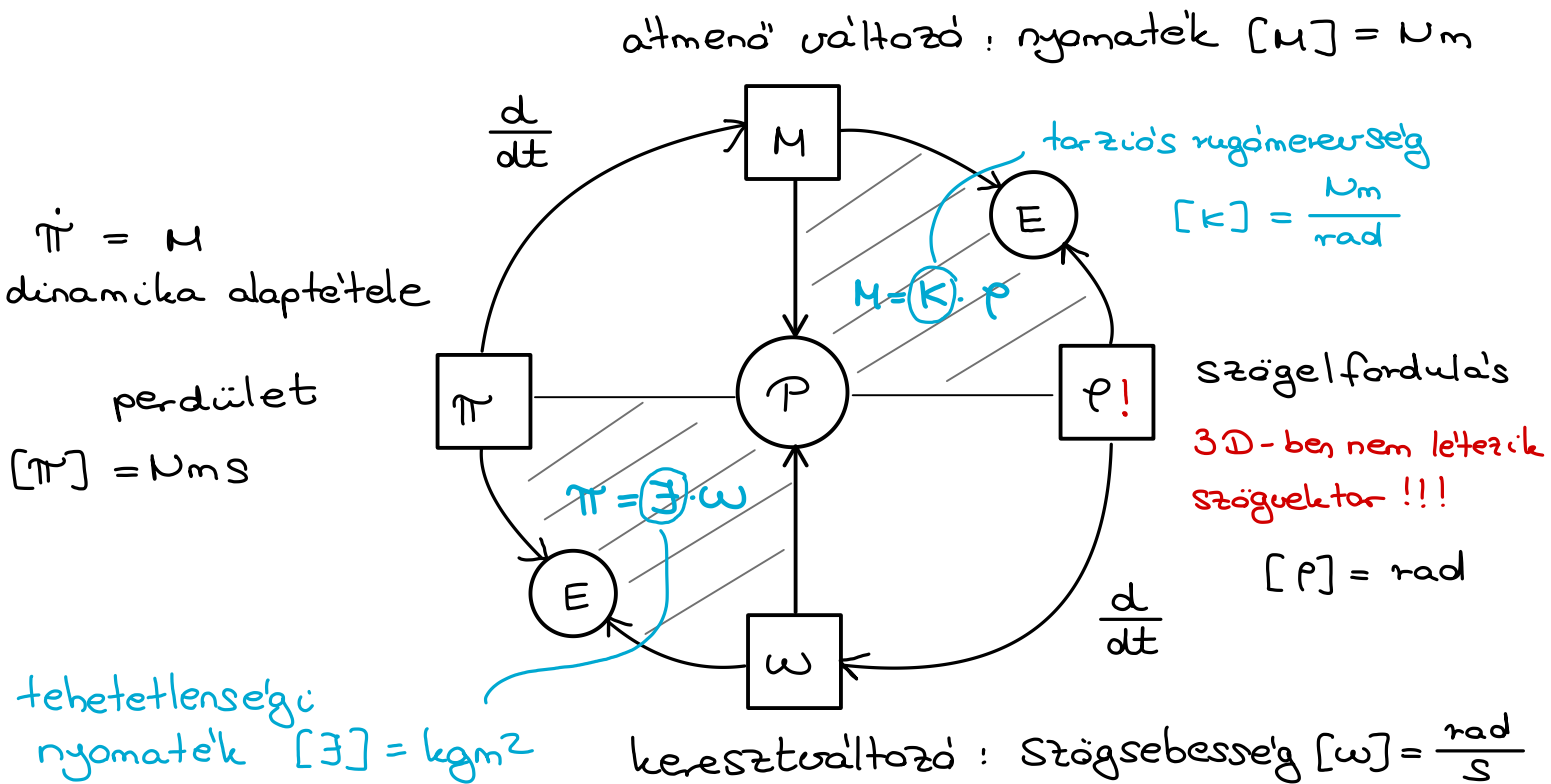
$$E = \int f dx = \int k \cdot x dx = \frac{1}{2} k x^2$$

• Disszipatív elem:

$$f = (b) \cdot v$$

↳ viszkozus csillapítási tényező $[b] = \frac{Ns}{m}$

II. Mechanikai rendszer (forgó mozgás)



• Energiatároló elemek:

↳ x változón keresztül:

$$E = \int \pi d\omega = \int J \omega d\omega = \frac{1}{2} J \omega^2$$

↳ ϕ változón keresztül:

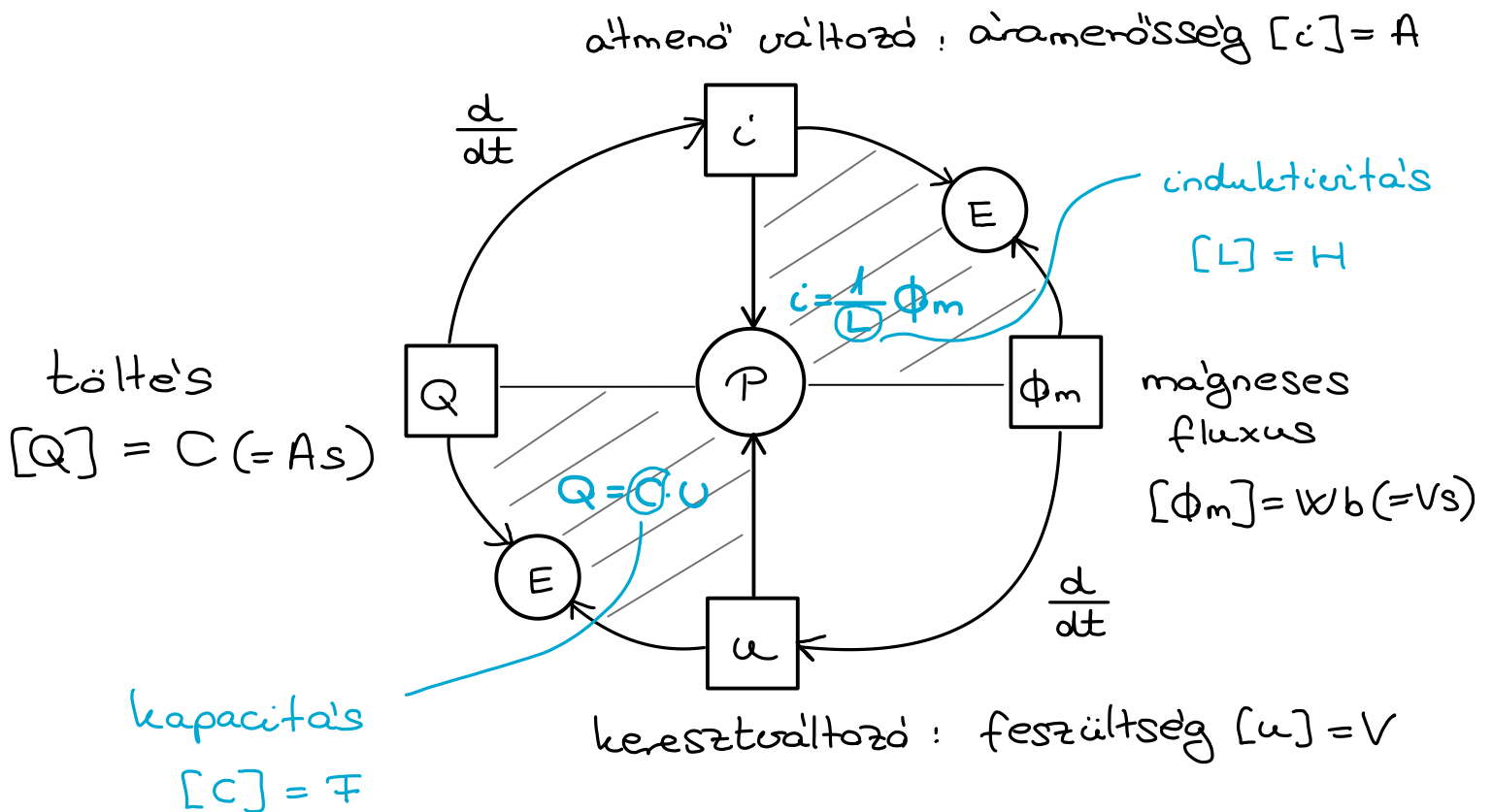
$$E = \int M d\phi = \int k \phi d\phi = \frac{1}{2} k \phi^2$$

• Disszipatív elem:

$M = \textcircled{B} \cdot \omega$ csillapító elem (pl. csapágy)

↳ vízszintes csillapítási tényező $[b] = \frac{Ns}{m}$

III. Villamos rendszer (kapcsolt elektromágneses rendszer)



• Energátároló elemek:

↳ x változón keresztül:

$$E = \int Q du = \int C u du = \frac{1}{2} C u^2$$

↳ Φ változón keresztül:

$$E = \int i \, d\Phi_m = \int \frac{1}{L} \Phi_m \, d\Phi_m = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{L} \Phi_m^2 = \frac{1}{2} L i^2$$

• Disszipatív elem:

$$i = \frac{1}{\textcircled{R}} u$$

ellenállás $[R] = \Omega$

5.3 ÁLTALÁNOSÍTOTT IMPEDANCIA

$$Z(s) = \frac{\chi(s)}{\phi(s)}$$

Mj: Laplace-tartománybeli!

Villamos rendszer:

$$u = R \cdot i \xrightarrow{\mathcal{L}} U(s) = R \cdot I(s) \Rightarrow Z(s) = \frac{\chi(s)}{\phi(s)} = \frac{U(s)}{I(s)} = R$$

$$\dot{Q} = C \cdot \dot{u} \Rightarrow i = C \cdot \dot{u} \xrightarrow{\mathcal{L}} I(s) = C \cdot s \cdot U(s) \Rightarrow Z(s) = \frac{U(s)}{I(s)} = \frac{1}{Cs}$$

$$\frac{d}{dt} i = \frac{1}{L} \underbrace{\dot{\Phi}_m}_u \xrightarrow{\mathcal{L}} sI(s) = \frac{1}{L} U(s) \Rightarrow Z(s) = \frac{U(s)}{I(s)} = L \cdot s$$

Haladó mozgást végző mechanikai rendszer:

$$F = b \cdot v \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) = b \cdot V(s) \Rightarrow Z(s) = \frac{\chi(s)}{\phi(s)} = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{b}$$

$$F = m \cdot \underbrace{\ddot{x}}_{\dot{v}} \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) = m \cdot s \cdot V(s) \Rightarrow Z(s) = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms}$$

$$F = k \cdot \underbrace{x}_{\int v \, dt} \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) = k \cdot \frac{1}{s} \cdot V(s) \Rightarrow Z(s) = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{s}{k}$$

Forgó mozgást végző mechanikai rendszer:

$$M = B \cdot \omega \xrightarrow{\mathcal{L}} M(s) = B \cdot \Omega(s) \Rightarrow Z(s) = \frac{\chi(s)}{\Phi(s)} = \frac{\Omega(s)}{M(s)} = \frac{1}{B}$$

$$M = J \cdot \ddot{\omega} \xrightarrow{\mathcal{L}} M(s) = J \cdot s \cdot \Omega(s) \Rightarrow Z(s) = \frac{\Omega(s)}{M(s)} = \frac{1}{Js}$$

$$M = K \cdot \underbrace{p}_{\int \omega dt} \xrightarrow{\mathcal{L}} M(s) = K \cdot \frac{1}{s} \Omega(s) \Rightarrow Z(s) = \frac{\Omega(s)}{M(s)} = \frac{s}{K}$$

Következmény: Minden elemnek van villamos áramkörbe illeszthető megfelelője

5.4 MÓDSZERTAN: STRUKTÚRAGRÁF, IMPEDANCIAHÁLÓZAT

Struktúragráf: A olyan összefüggő irányított gráf, mely a modellezett / vizsgált rendszer fizikai felépítését jellemzi.

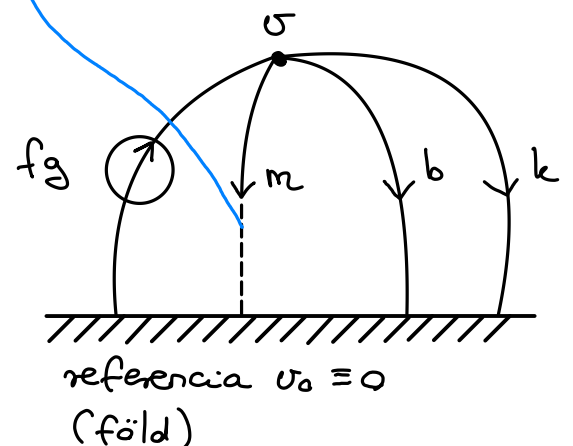
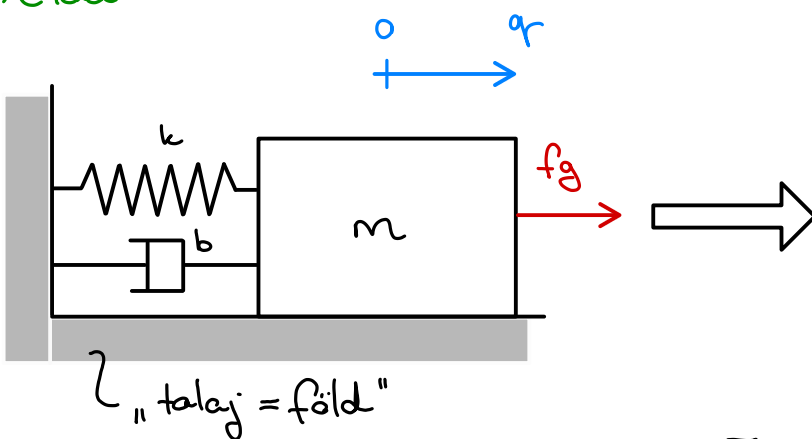
↳ csomópont (node): χ változó

↳ gráf él (branch): ϕ változó

↳ források (generátorok)

↳ passzív elemek

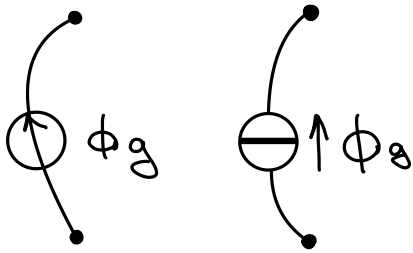
Példa:



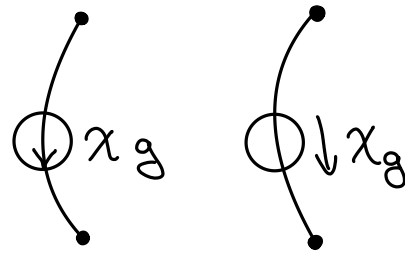
A szaggatott vonal azért kell, mert nincs két pont között értelmezett tömeg/tehetetlenség

Farmák:

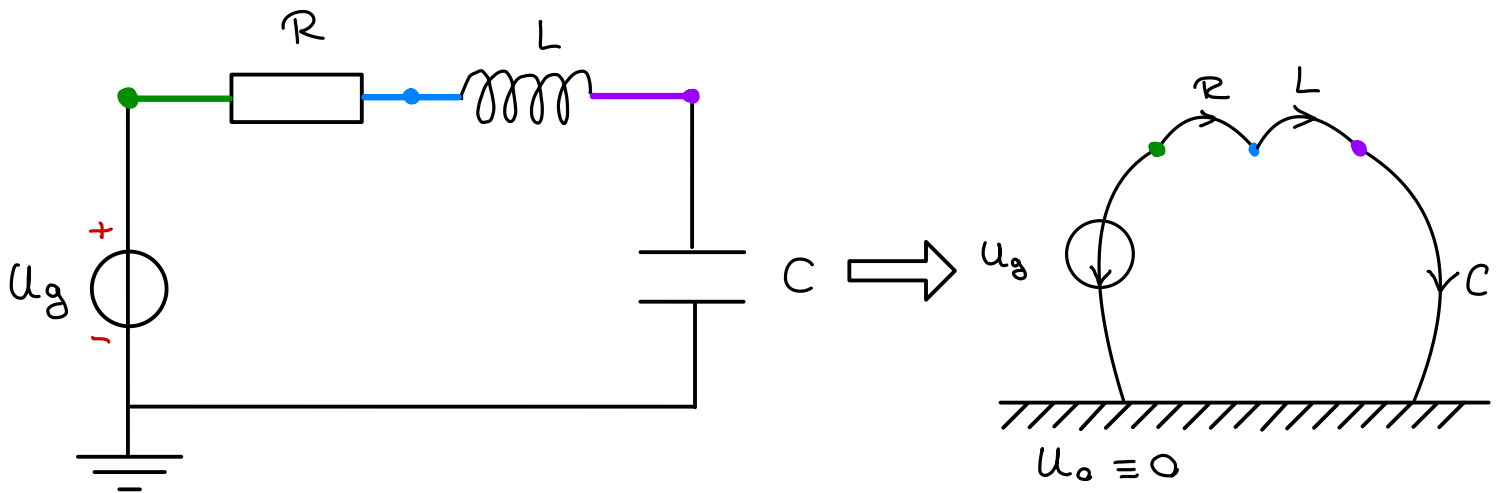
Átmeneti változó farmák
(„áramgenerátor”)



Keresztváltozó farmák
(„feszültséggenerátor”)



Példa:



Villamos áramkör $\longleftrightarrow$ gráf $\longleftrightarrow$ mechanikai rendszer

oda - vissza átalakíthatók egymásba

$\Rightarrow$ mechanikai rendszer is megadható
áramkörös formában!

$\Rightarrow$ Impedanciahálózat

- Általánosított csomóponti törvény: $\sum \chi_i = 0$
- Általánosított csomóponti törvény: $\sum \phi_i = 0$